

Отчет по лабораторной работе № 7.
Учёт физических параметров сети

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Настройка физической рабочей области	4
2.2	Настройка IP-адресации	8
2.3	Включение учёта физических характеристик среды передачи	11
2.4	Изменение расстояния между территориями	13
3	Выводы	16

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по работе с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учёту физических параметров сети.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка физической рабочей области

1. В физической рабочей области Packet Tracer присвоили название городу - **ansusenko** (Рис. 1).

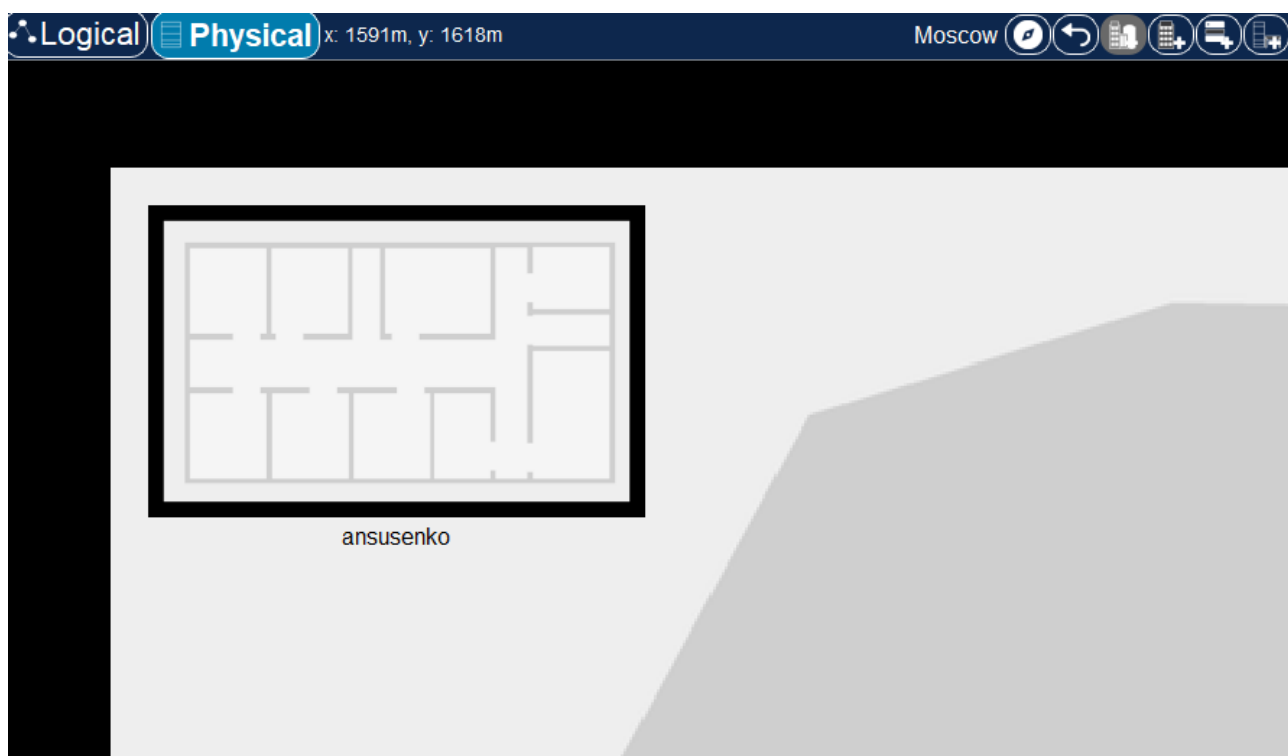


Рис. 1: Присвоение названия городу Moscow.

2. Щёлкнув на изображении города, перешли на уровень зданий. Присвоили зданию название **ansusenko**. Добавили здание для территории **ansusenko-p** (Рис. 2).

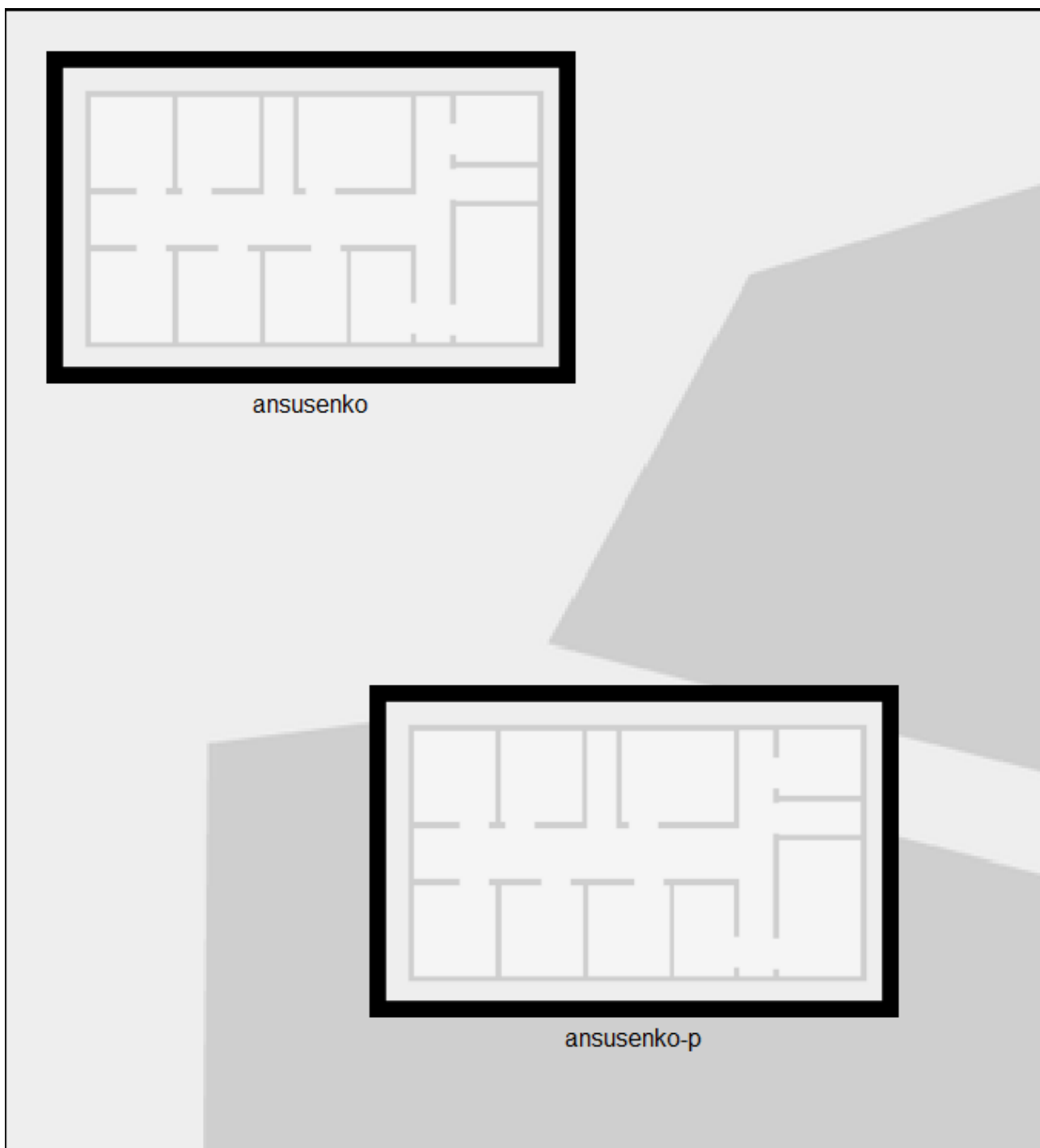


Рис. 2: Здания ansusenko и ansusenko-p.

3. Щёлкнув на изображении здания ansusenko, переместили изображение, обозначающее серверное помещение (Main Wiring Closet), в него (Рис. 3).

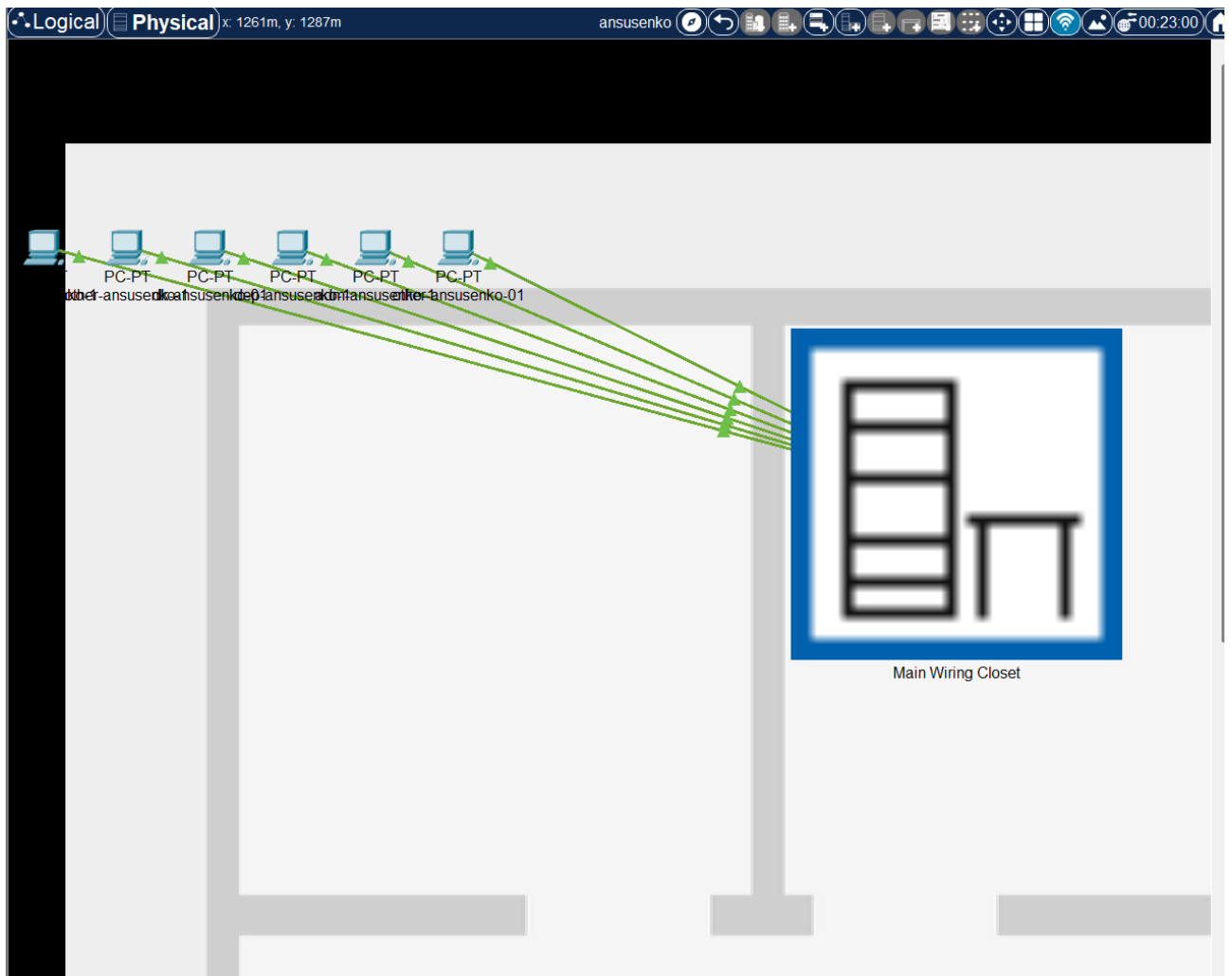


Рис. 3: Размещение серверного помещения в здании ansusenko.

4. Внутри серверного помещения разместили сетевое оборудование: коммутаторы `msk-ansusenko-sw-01`, `msk-ansusenko-sw-2`, `msk-ansusenko-sw-3`, `msk-ansusenko-sw-4`, а также серверы `ansusenko-web`, `ansusenko-file`, `ansusenko-mail` (Рис. 4).

<< Cable Conduit to ansusenko



Рис. 4: Размещение сетевого оборудования в серверной стойке.

5. На территории **ansusenko-p** разместили коммутатор **msk-ansusenko-sw-1** и оконечные устройства **other-ansusenko-1**, **dk-ansusenko-1** (Рис. 5).

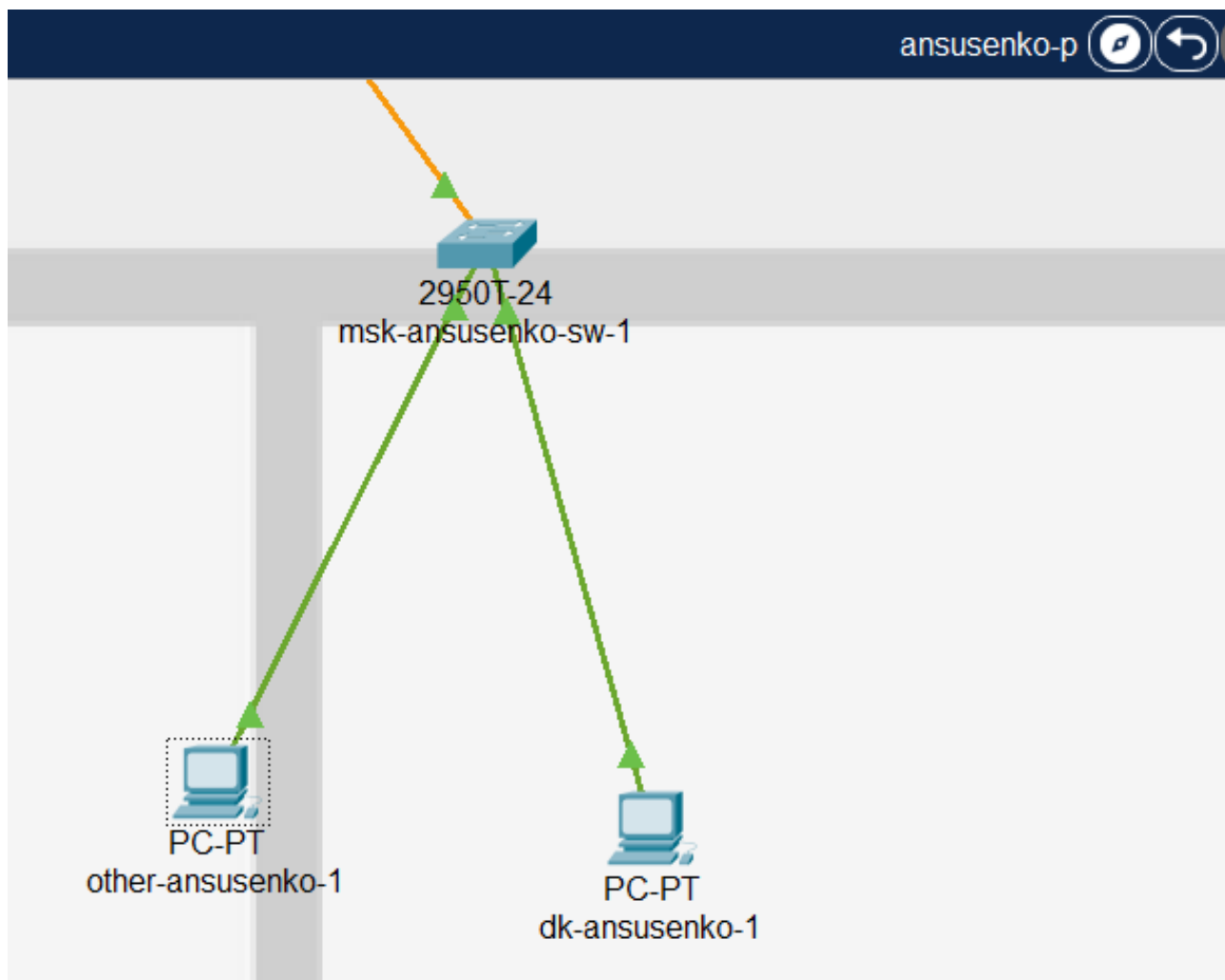


Рис. 5: Размещение оборудования на территории ansusenko-p.

2.2 Настройка IP-адресации

1. На коммутаторе **msk-ansusenko-sw-01** выполнили команду **ping** с IP-адресом **10.128.1.5** прежде, чем отдалили на расстояние 1000 м. (Рис. 6).

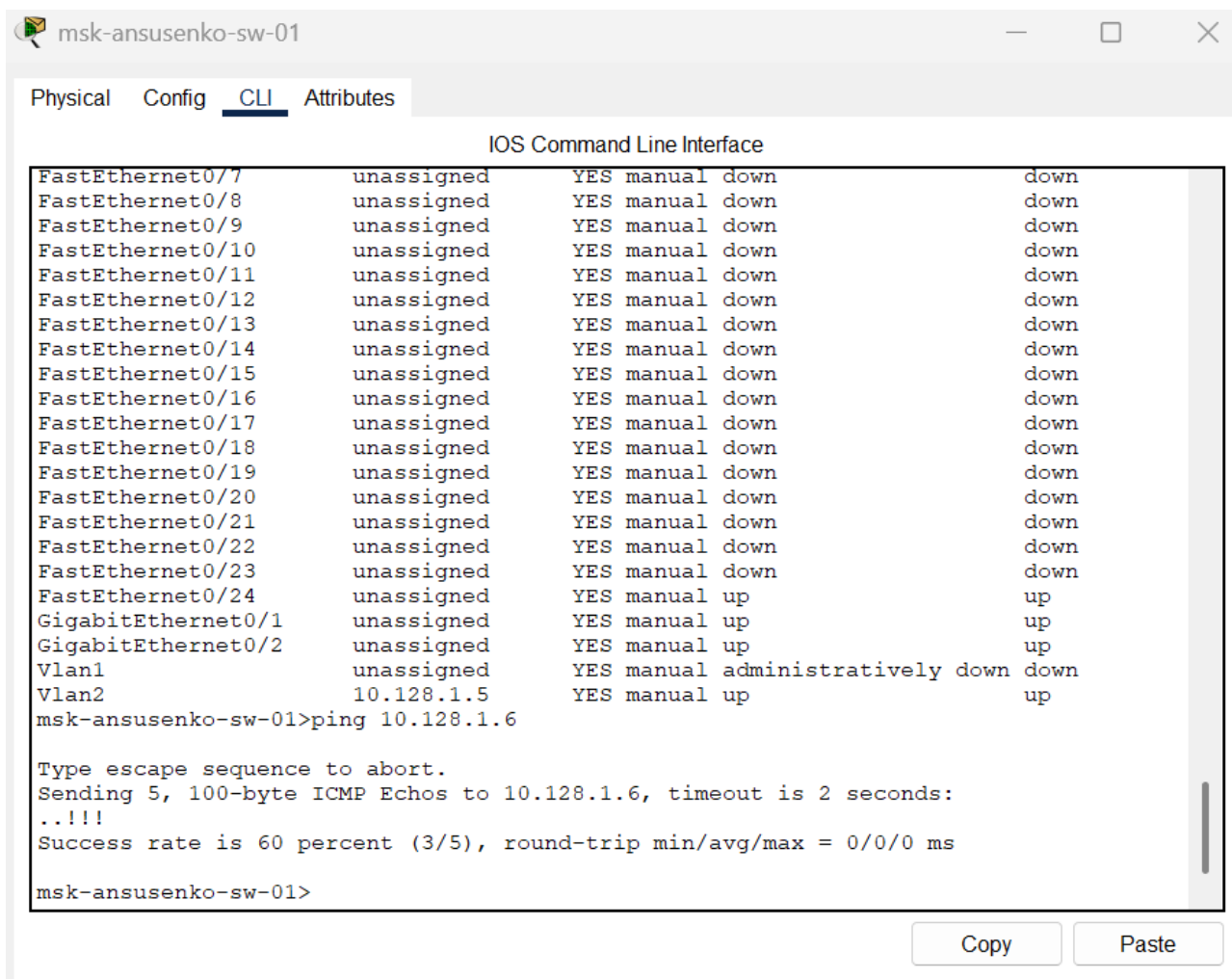


Рис. 6: Пинг на коммутаторе msk-ansusenko-sw-01.

2. На коммутаторе msk-ansusenko-sw-1 выполнили команду ping с IP-адресом 10.128.1.6 после того, как отдалили на расстояние 1000 м.(Рис. 7).

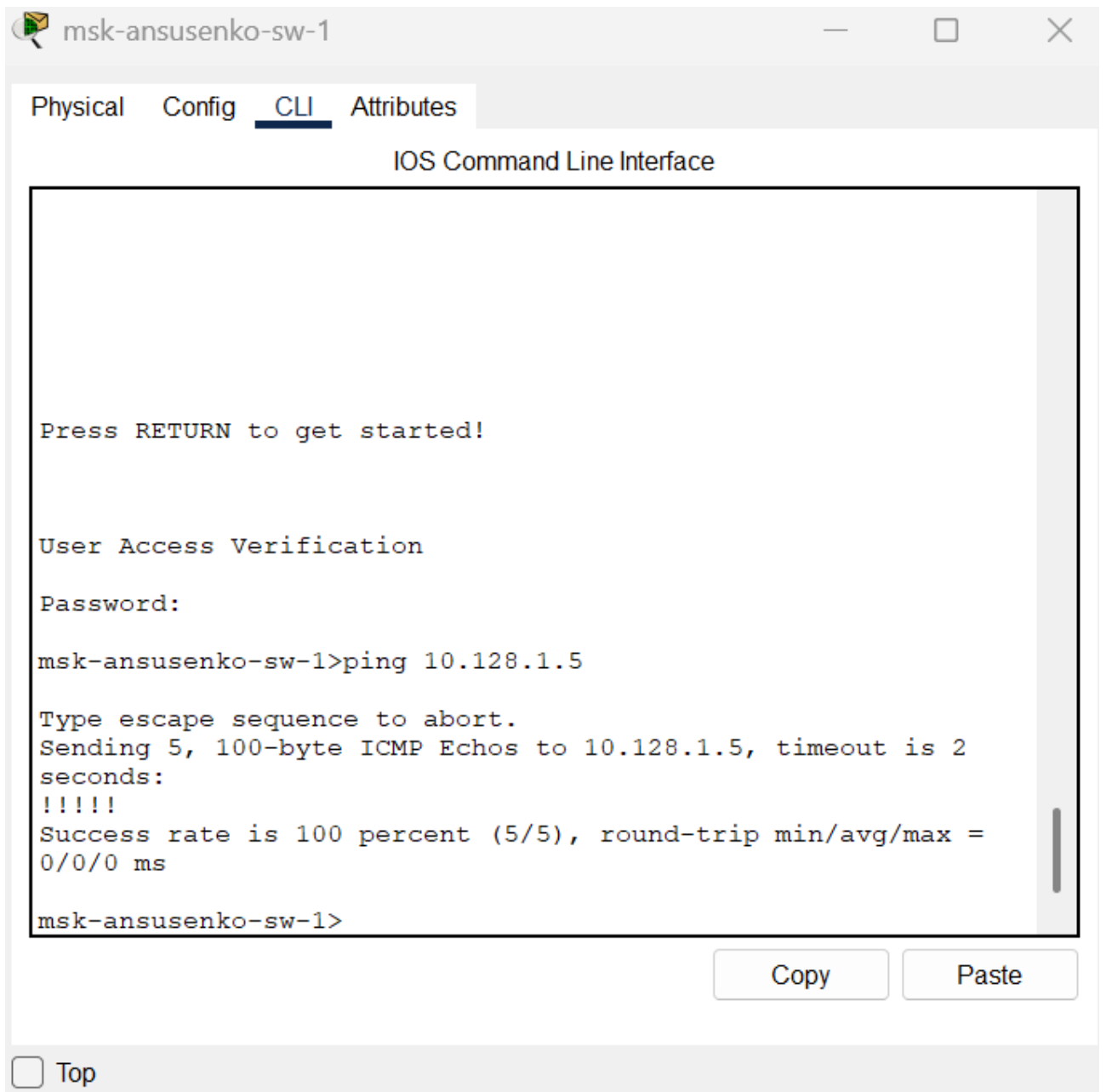


Рис. 7: Неудачный пинг.

Выполнили ping с коммутатора `msk-ansusenko-sw-01` на коммутатор `msk-ansusenko-sw-1` по IP-адресу `10.128.1.6` (Рис. 8). Убедились, что пинг недоступен.:

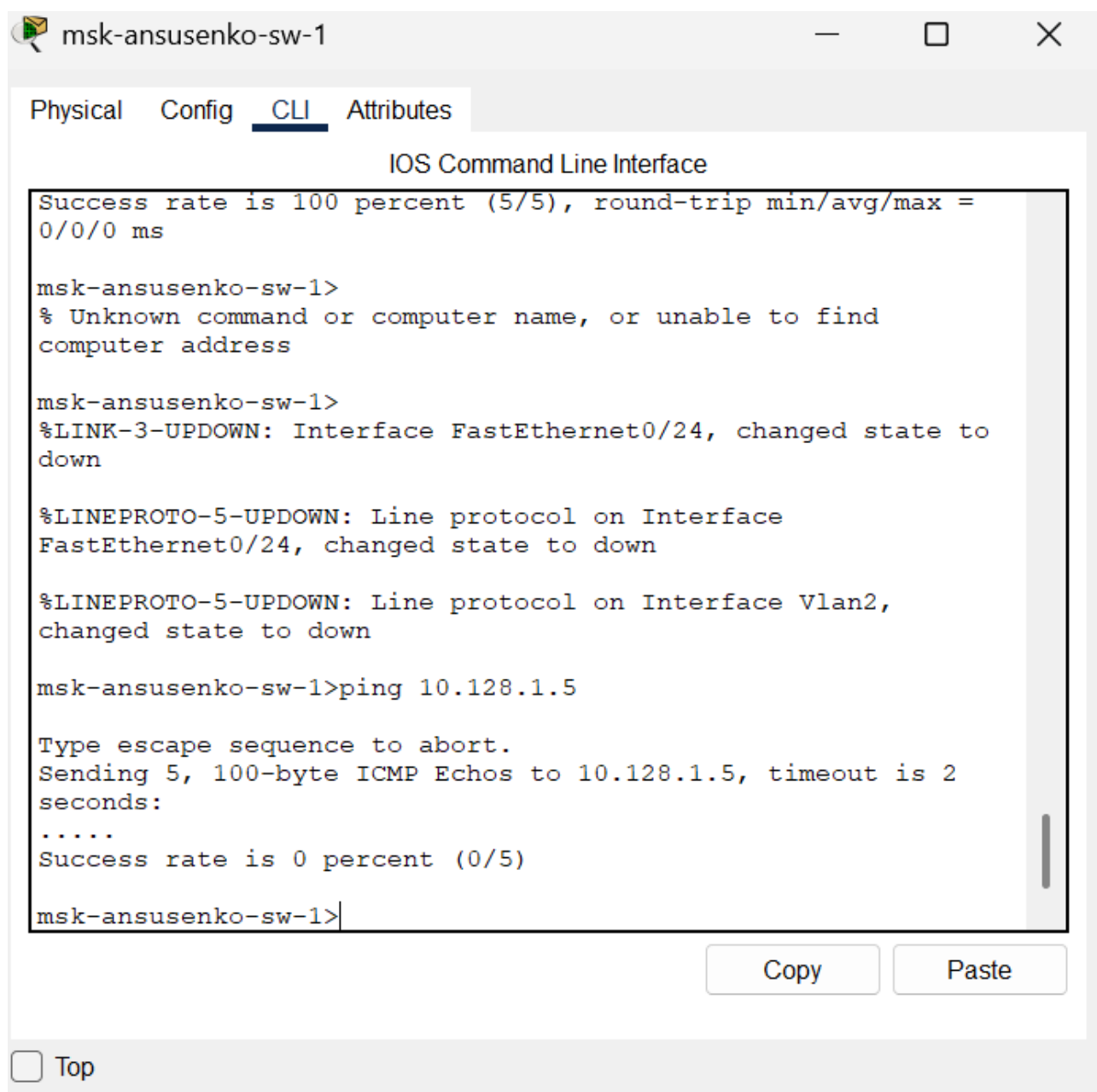


Рис. 8: Неудачный пинг.

2.3 Включение учёта физических характеристик среды передачи

1. В меню Options → Preferences во вкладке Interface активировали разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects).

В рабочее пространство добавили повторители (Repeater-PT). Присвоили им соответствующие названия msk-ansuseko-mc-1 и msk-ansusenko-mc-01. Заменяем имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet (Рис. 9):

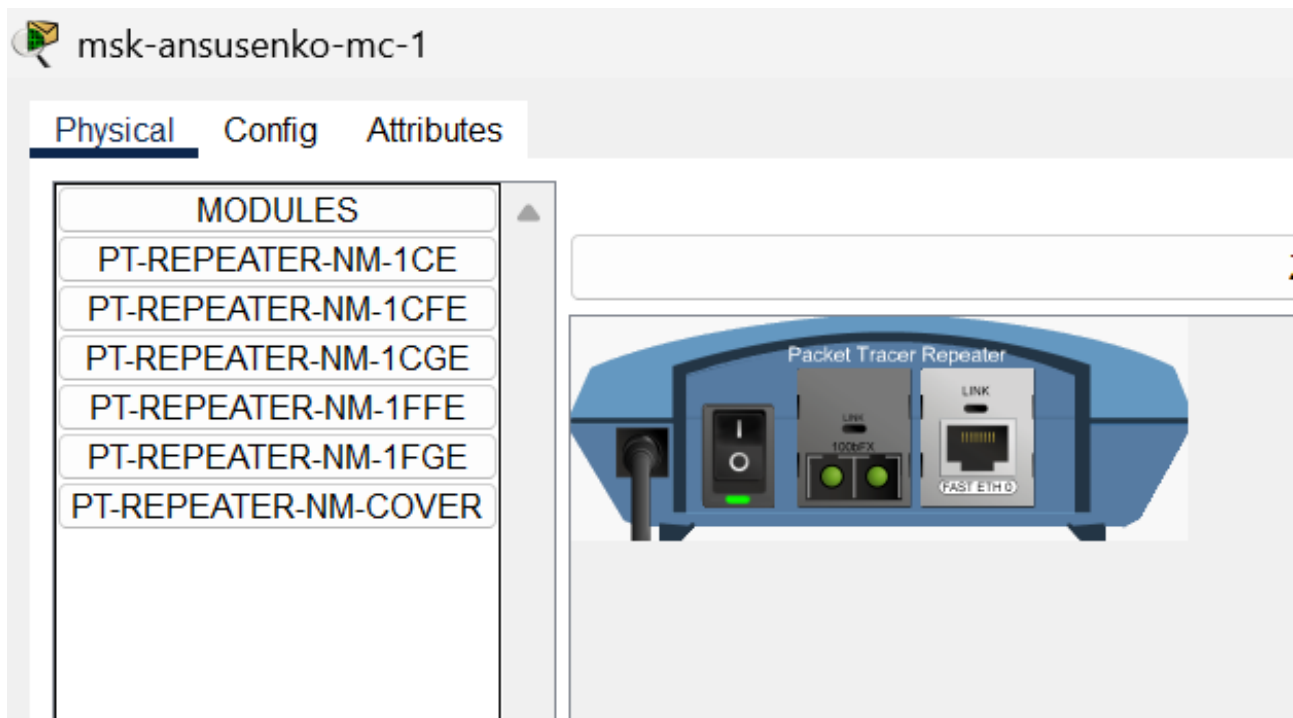


Рис. 9: Вид повторителя

Подключили повторители по схеме(Рис.10):

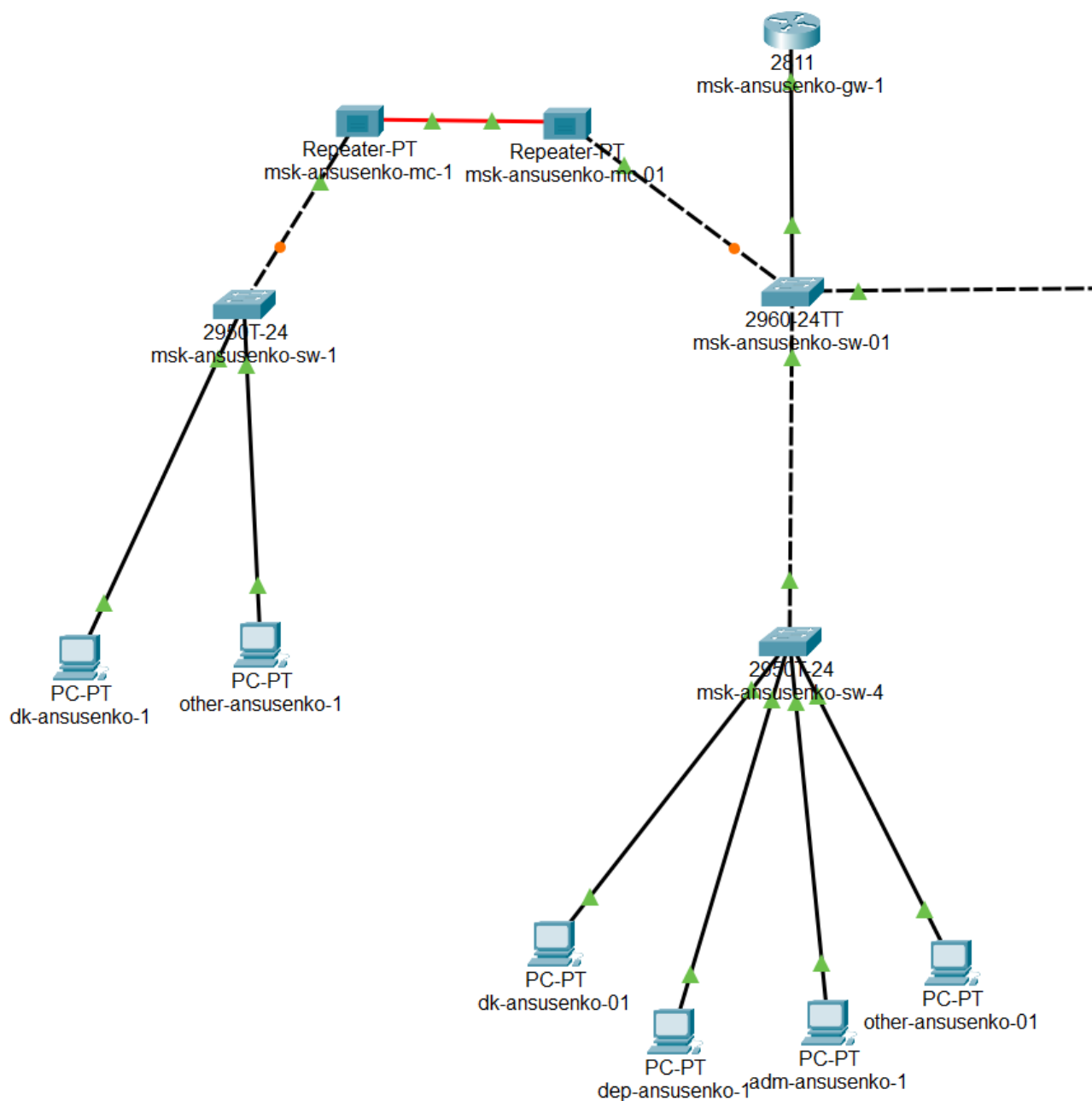


Рис. 10: Новый вид схемы (отрезок с повторителями)

2.4 Изменение расстояния между территориями

1. В физической рабочей области Packet Tracer разместили две территории на расстоянии более 100 м друг от друга. Фактическое расстояние составило **991.37 метров** (Рис. 11).

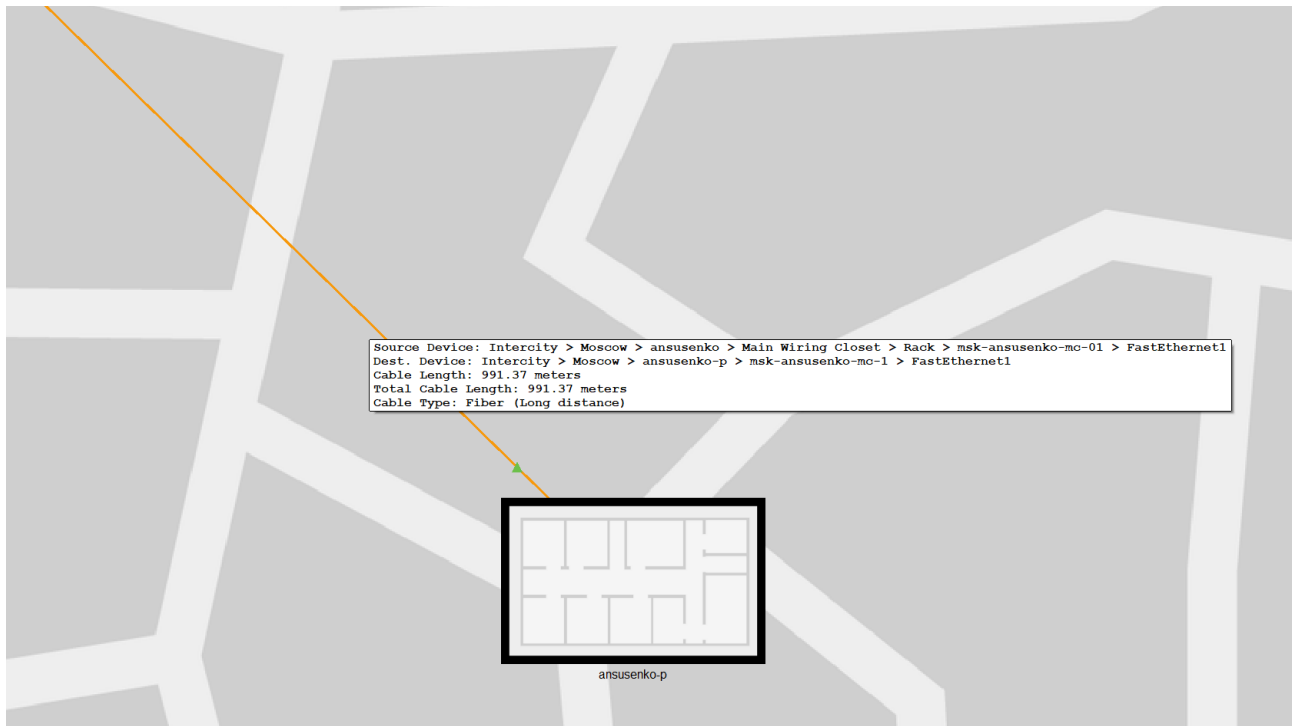


Рис. 11: Расстояние между территориями 991.37 м, соединены.

(а) Проверили доступ между городами.(Рис. 12, 13).

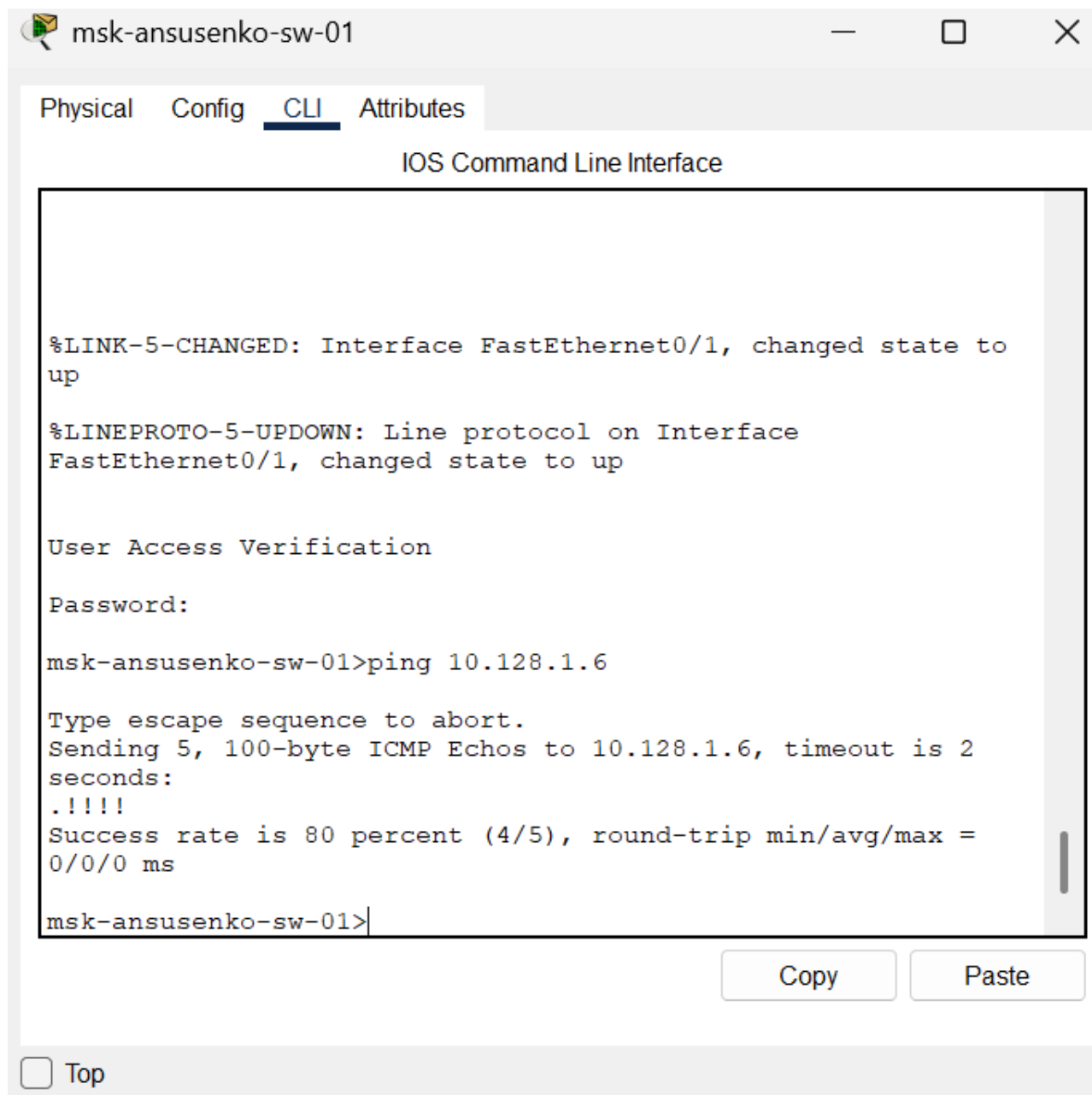


Рис. 12: Ping от ansusenko к ansusenko-p.

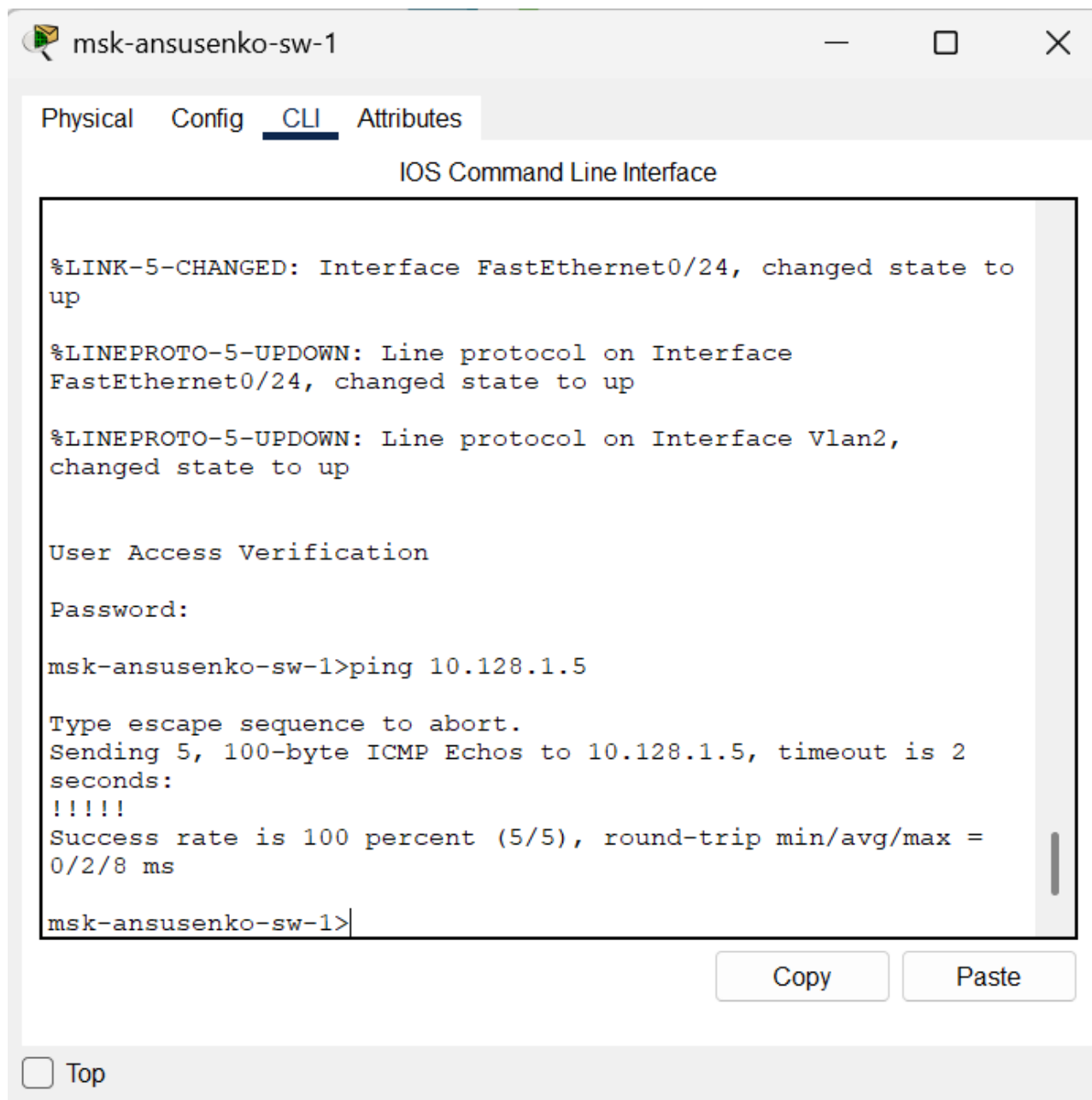


Рис. 13: Ping от ansusenko-p к ansusenko.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы приобрели практические навыки по работе с физической рабочей областью Packet Tracer.